

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»
Отчет по лабораторной работе №1
«Решение биквадратного уравнения на C#»

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Гремина Анна

Проверил:
Нардид А. Н.

2025 г.

Задание

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке C#.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A , B , C , вычисляет дискриминант и корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Если коэффициент A , B , C введен некорректно (не приводится к действительному числу), то необходимо проигнорировать некорректное значение и ввести коэффициент повторно.
4. Корни уравнения выводятся зеленым цветом. Если корней нет, то сообщение выводится красным цветом.
5. Коэффициенты A , B , C задаются в виде параметров командной строки. Если они не указаны, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Проверка из пункта 3 в этом случае производится для параметров командной строки без повторного ввода с клавиатуры.

Листинг кода

```
1  using System;
2  using System.Linq.Expressions;
3  class Program
4  {
5      static void Main()
6      {
7          Console.WriteLine("Решение биквадратных уравнений");
8
9          double A1;
10         while (true)
11         {
12             Console.Write("Введите коэффициент A: ");
13             var A = Console.ReadLine();
14             if (double.TryParse(A, out A1))
15             {
16                 break;
17             }
18             Console.WriteLine("Ошибка: вы ввели значение неверного формата");
19         }
20
21         double B1;
22         while (true)
23         {
24             Console.Write("Введите коэффициент B: ");
25             var B = Console.ReadLine();
26             if (double.TryParse(B, out B1))
27             {
28                 break;
29             }
30             Console.WriteLine("Ошибка: вы ввели значение неверного формата");
31         }
32
33
34         double C1;
35         while (true)
36         {
37             Console.Write("Введите коэффициент C: ");
38             var C = Console.ReadLine();
39             if (double.TryParse(C, out C1))
40             {
41                 break;
42             }
43             Console.WriteLine("Ошибка: вы ввели значение неверного формата");
44         }
45
46         double D = B1 * B1 - 4 * A1 * C1;
47         // Console.WriteLine(D);
48         if (D < 0)
49         {
50             Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
51             Console.WriteLine("Дискриминант отрицательный. Решений нет");
52             Console.ResetColor();
53         }
54         else if (D > 0)
55         {
56             bool flag = false;
57             double t1 = (-B1 + Math.Sqrt(D)) / (2 * A1);
58             double t2 = (-B1 - Math.Sqrt(D)) / (2 * A1);
59
60             if (t1 >= 0)
61             {
62                 flag = true;
63                 double x1 = Math.Sqrt(t1);
64                 double x2 = -Math.Sqrt(t1);
65
66                 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
67                 Console.WriteLine(x1);
68                 Console.WriteLine(x2);
69                 Console.ResetColor();
70             }
71             if (t2 >= 0)
```

```

72     {
73         flag = true;
74         double x3 = Math.Sqrt(t2);
75         double x4 = -Math.Sqrt(t2);
76
77         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
78         Console.WriteLine(x3);
79         Console.WriteLine(x4);
80         Console.ResetColor();
81     }
82     if (flag == false)
83     {
84         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
85         Console.WriteLine("Решений не существует");
86         Console.ResetColor();
87     }
88 }
89 else
90 {
91     double t0 = -B1 / (2 * A1);
92     if (t0 < 0)
93     {
94         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
95         Console.WriteLine("Решений нет");
96         Console.ResetColor();
97     }
98     else
99     {
100         double x1 = Math.Sqrt(t0);
101         double x2 = -Math.Sqrt(t0);
102
103         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
104         Console.WriteLine(x1);
105         Console.WriteLine(x2);

```

```

102
103         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
104         Console.WriteLine(x1);
105         Console.WriteLine(x2);
106         Console.ResetColor();
107     }
108 }
109
110 }
111 }
112

```

Результат работы программы

```
anya@Ultrabook12978:~/Term3/lab1$ dotnet run
Решение биквадратных уравнений
Введите коэффициент A: 134
Введите коэффициент B: 124
Введите коэффициент C: -13
0.3083362644448183
-0.3083362644448183
• anya@Ultrabook12978:~/Term3/lab1$ dotnet run
Решение биквадратных уравнений
Введите коэффициент A: e
Ошибка: вы ввели значение неверного формата
Введите коэффициент A: -12
Введите коэффициент B: -12
Введите коэффициент C: -12
Дискриминант отрицательный. Решений нет
• anya@Ultrabook12978:~/Term3/lab1$ dotnet run
Решение биквадратных уравнений
Введите коэффициент A: 40
Введите коэффициент B: 23
Введите коэффициент C: 100
Дискриминант отрицательный. Решений нет
• anya@Ultrabook12978:~/Term3/lab1$ dotnet run
Решение биквадратных уравнений
Введите коэффициент A: -12
Введите коэффициент B: 30
Введите коэффициент C: 13
1.6960547675891626
-1.6960547675891626
• anya@Ultrabook12978:~/Term3/lab1$ dotnet run
Решение биквадратных уравнений
Введите коэффициент A: 14
Введите коэффициент B: 15
Введите коэффициент C: -19
0.8640156691294204
-0.8640156691294204
```